

동결절편 검사 과정 중 오류 최소화

팀명 : 달려라 병리



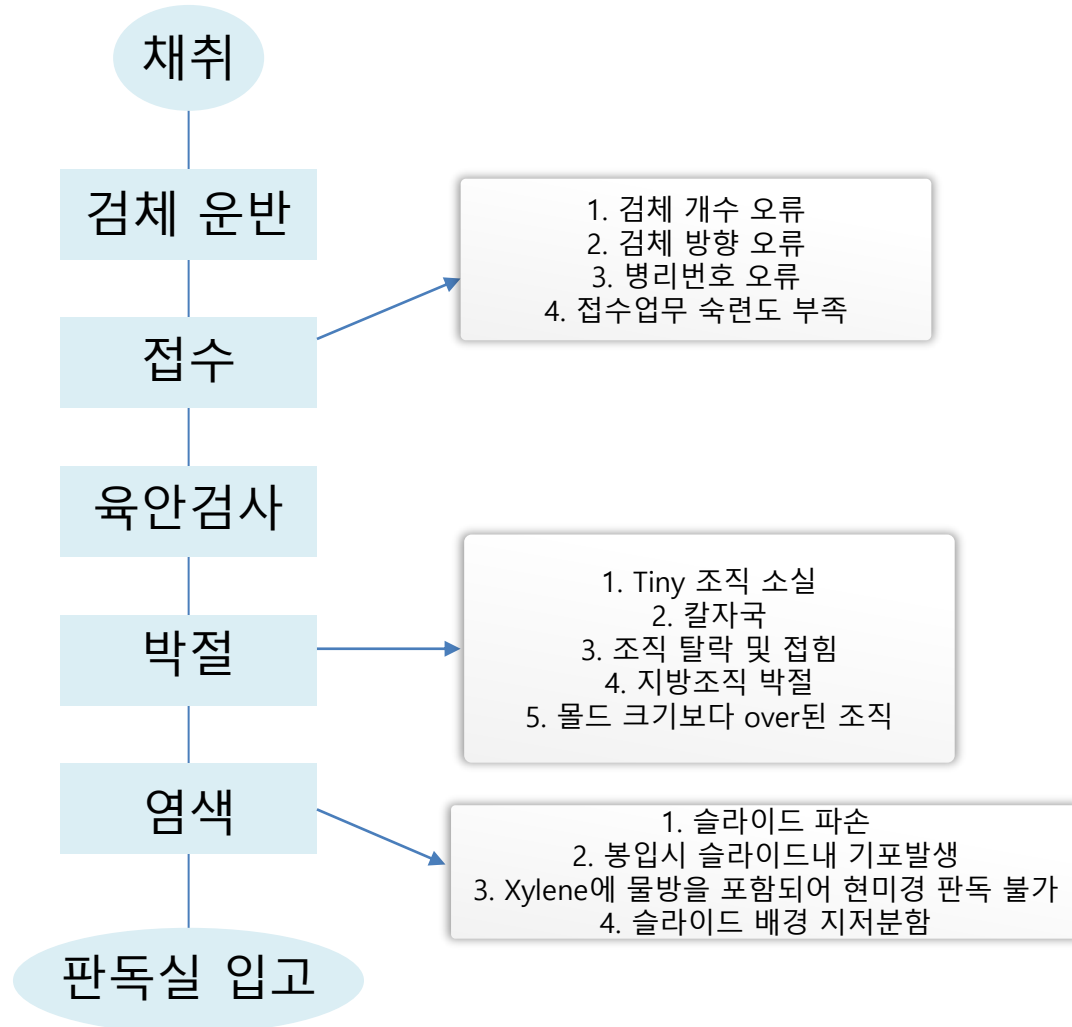
1. 동결절편 검사는 수술 중에 환자의 조직을 신속하게 냉동한 뒤 절단하여 현미경으로 관찰함으로써, 병변의 양상(양성 또는 악성 여부)이나 절제 범위 등을 즉시 판단하기 위한 병리학적 검사 방법이다. 이 검사는 일반적으로 수술 도중 빠른 진단이 필요한 경우에 시행되며, 그 결과를 바탕으로 수술의 방향이나 범위를 결정하는 데 중요한 역할을 한다.

2. 동결절편검사 건수는 2024년 대비 증가하고 있는 반면, 슬라이드 제작 지연, 염색오류 등 여러가지 오류들이 발생하고 있다.

3. 수술방에서 의뢰되는 검체의 개수와 종류에 따라 접수 및 동결절편 검사 과정에서 오류가 발생한다.

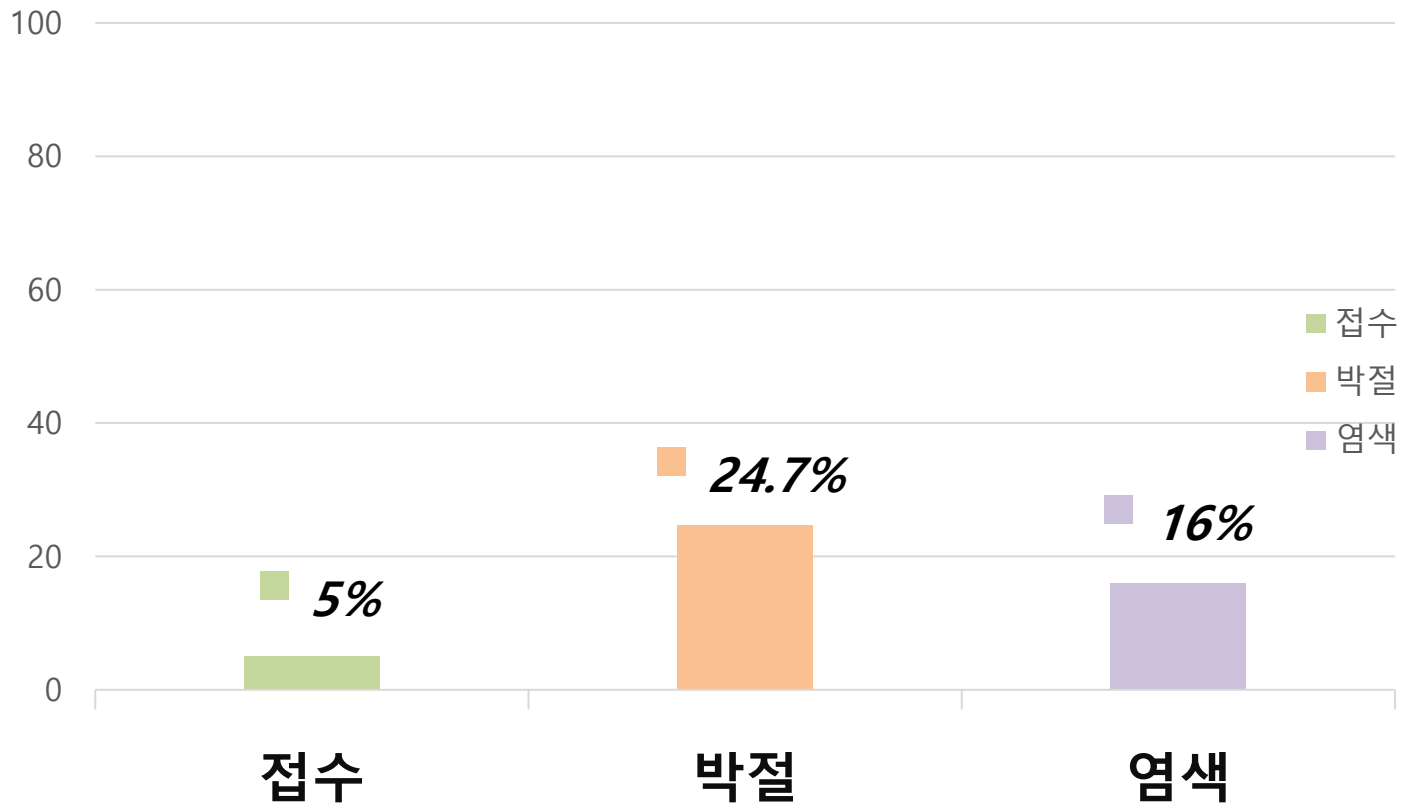
4. 동결절편 검사의 접수, 조직 박절 및 염색과정에서 발생하는 오류 발생율을 최소화하고자 한다.

1. 동결절편검사 과정 중 발생하는 오류



2. 동결절편검사 과정 중 발생하는 각 오류율

(단위 : %)



<2025년 1월 1일 ~ 3월 31일까지 접수된 동결절편 검체 84건>

팀 구성

(*다른 부서와 함께 활동한 경우, 아래와 같이 부서1, 부서2로 나누어 기재하고, 팀원명도 각 부서에 맞는 자리에 적습니다.)

팀장	병리과	정운용
간사	병리과	홍민숙
팀원	병리과	오영하 지승윤 백운철 유숙 김태근 김성철 안명현 김경철 이명숙 김유경 김성민

핵심지표 및 목표

핵심지표

동결절편 검사 과정 오류율

지표정의

정의 : 동결 절편검사 과정에서 발생하는 오류를 백분율로 환산한 값

분자 : 검사 과정 중 발생 가능한 오류건수(건) *100

분모 : 동결절편 검사를 시행한 총 건수(건)

목표설정

현수준 : 45.7%



목표 : 현수준의 20% 감소

설정 근거 : 현수준에 근거

자료수집

수집방법 : EHR '병리검사 결과 QC 화면, 병리결과 QC 화면 및 제작된 슬라이드를 전수 검토함.

수집기간 : 1차 - 2025년 1월 ~ 3월 (현수준 조사기간)

2차 - 2025년 4월 ~ 10월 (개선 후 조사기간)

원인분석

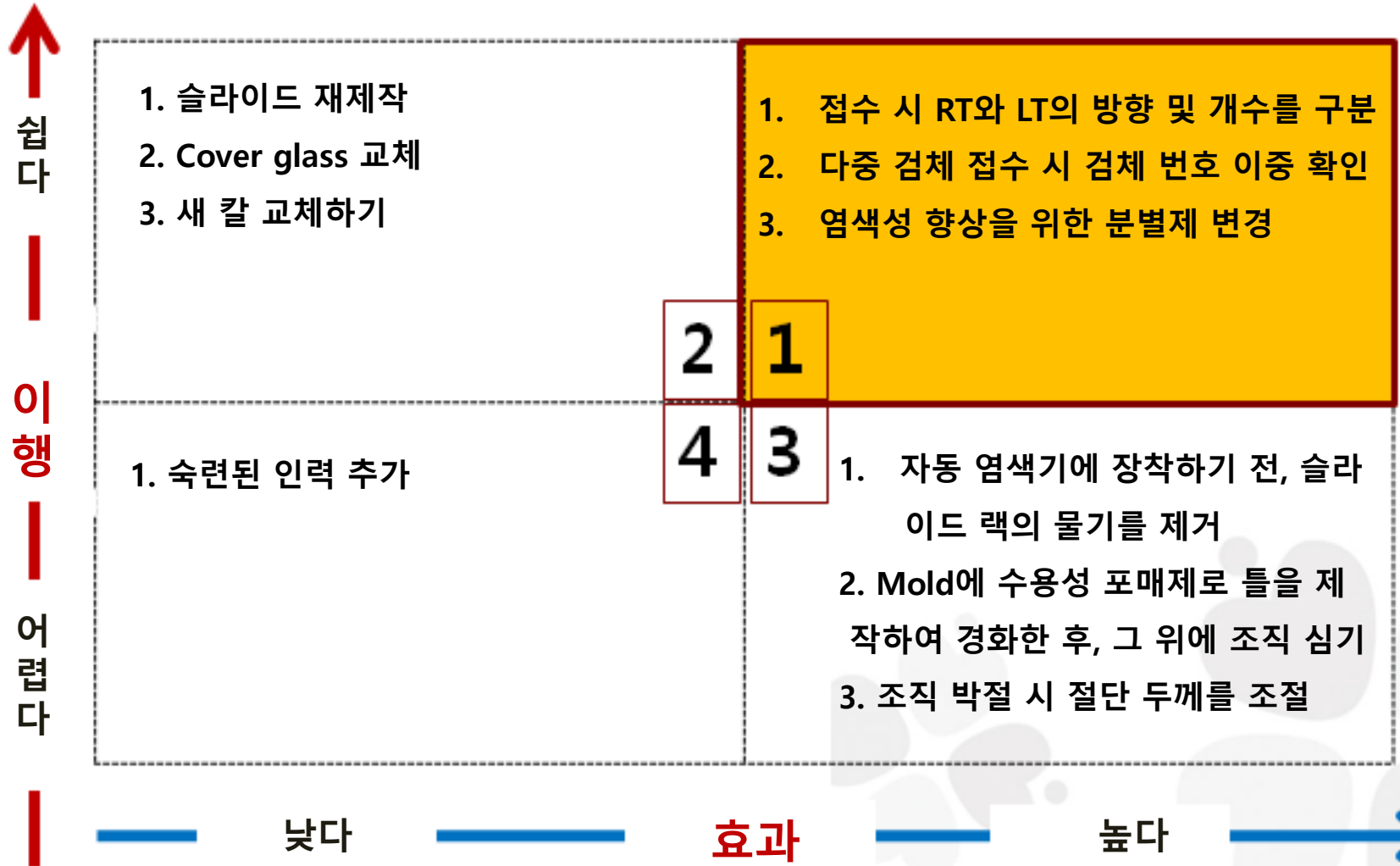
1. Brainstorming 원인분석 결과



1. 도출된 개선전략 내용

접수	박절	염색
• 접수 시 RT와 LT의 방향 및 개수를 구분 • 다중 검체 접수 시 검체 번호 이중 확인 • 숙련된 인력을 추가	• Mold에 수용성 포매제로 틀을 제작하여 경화한 후, 그 위에 조직 심기 • 동결 스프레이 이용하여 조직을 즉시 냉각 • 새 칼 교체하기 • 조직 박절 시 절단 두께를 조절	• cover glass 교체 • 자동 염색기에 장착하기 전, 슬라이드 랙의 물기를 제거 • 염색성 향상을 위한 분별제 변경

2. 개선전략 우선순위 선정



3. 활동계획 수립

(* 여기서 작성된 내용은 앞장의 [2. 개선전략 우선순위 선정] 중 일부 활동만 골라서 적습니다.)

핵심문제	개선전략	담당자	기간
검체 방향 및 개수 오기입	접수 시 검체 방향 및 개수 이중확인	김유경, 이명숙	2025.04.01~ 2025.10.31
한 환자의 다중 검체 접수 시 병리번호 오류발생	다중 검체 접수 시 검체 번호 이중 확인	홍민숙, 김경철, 김태근, 유숙,	2025.04.01~ 2025.10.31
슬라이드 배경 면의 이물 부착	염색성 향상을 위한 분별제 변경	홍민숙, 김성철 안명현, 백운철, 김성민	2025.04.01~ 2025.10.31

개선활동 내용

1. 접수 시 검체 방향 및 개수 이중확인

문제① 한 환자의 양측 부위 수술 시 동결절편 검사 의뢰 과정에서 RT와 LT가 바뀌는 문제

개선 전

한 환자의 양측 수술인 경우,
수술실에서 등록해온 바코드를 확인한 뒤
접수번호를 분리하여 접수

개선 후

수술방에서 등록된 바코드를 확인한 뒤,
병리번호 옆에 **RT, LT 방향 스티커를 부착**

개선활동 내용

2. 다중 검체 접수 시 검체 번호 이중 확인

문제② 한 환자의 다중 검체 접수 시 병리 번호에 오류가 발생

병리번호	상태	처방특기사항	Sub.	dvsnCd	처방일자	접수일시	보고일시	판독의명	판독의2
S2409173	G				2024-09-26	2024-09-26 13:35	2024-09-27 17:25		
S2409172	G	「중복처방 확인했음」			2024-09-26	2024-09-26 13:34	2024-09-27 17:25		
F2503233	G	Lt sentinel 2			2025-03-28	2025-03-28 12:48	2025-04-08 17:23		
F2503233	G	Lt sentinel 2			2025-03-28	2025-03-28 12:48	2025-04-08 17:23		
F2503233	G	Lt sentinel 1			2025-03-28	2025-03-28 12:47	2025-04-08 17:23		
F2503230	G				2025-03-28	2025-03-28 11:49	2025-04-08 17:22		
F2503230	G				2025-03-28	2025-03-28 11:49	2025-04-08 17:22		



병리번호	연관병리번호	접수일시	보고일시	검사명	검체명	진료과	병동	검사코드
S2411035		2024-11-19 17:13	2024-11-22 17:56	Cytokeratin 5/6	Breast	GS		P22069
S2409173		2024-09-26 13:35	2024-09-27 17:25	외부슬라이드 판독료 - Level B	Breast	GS		P18002
S2409172		2024-09-26 13:34	2024-09-27 17:25	외부슬라이드 판독료 - Level B	Breast	GS		P18002
F2503233		2025-03-28 12:48	2025-04-08 17:23	Frozen section - 3	Lymph node (Sentinel)	GS	M08A	P11003
F2503233		2025-03-28 12:48	2025-04-08 17:23	Frozen section - 2	Lymph node (Sentinel)	GS	M08A	P11002
F2503233		2025-03-28 12:47	2025-04-08 17:23	Frozen section - 1	Lymph node (Sentinel)	GS	M08A	P11001
F2503230		2025-03-28 11:49	2025-04-08 17:22	Frozen section - 1	Lymph node (Sentinel)	GS	M08A	P11001
F2503230		2025-03-28 11:49	2025-04-08 17:22	Frozen section - 2	Lymph node (Sentinel)	GS	M08A	P11002

- 접수 화면의 항목을 중요도 순으로 재배치

→ 동일 환자라도 검체 방향 또는 부위가 다른 경우 **빠르게 확인하여 접수번호를 분리**

개선활동 내용

3. 염색성 향상을 위한 분별제 변경

문제③ 효율성이 저조한 산성 분별제를 변경하여 염색 작업을 진행함

- 염기성 용액 : 단백질 구조를 풀어 세포 구조가 더 잘 보이게, 핵과 세포질 간 염색 대비를 향상함
→ 판독 시 병변을 보다 정확하게 구분 가능(염색성 향상)

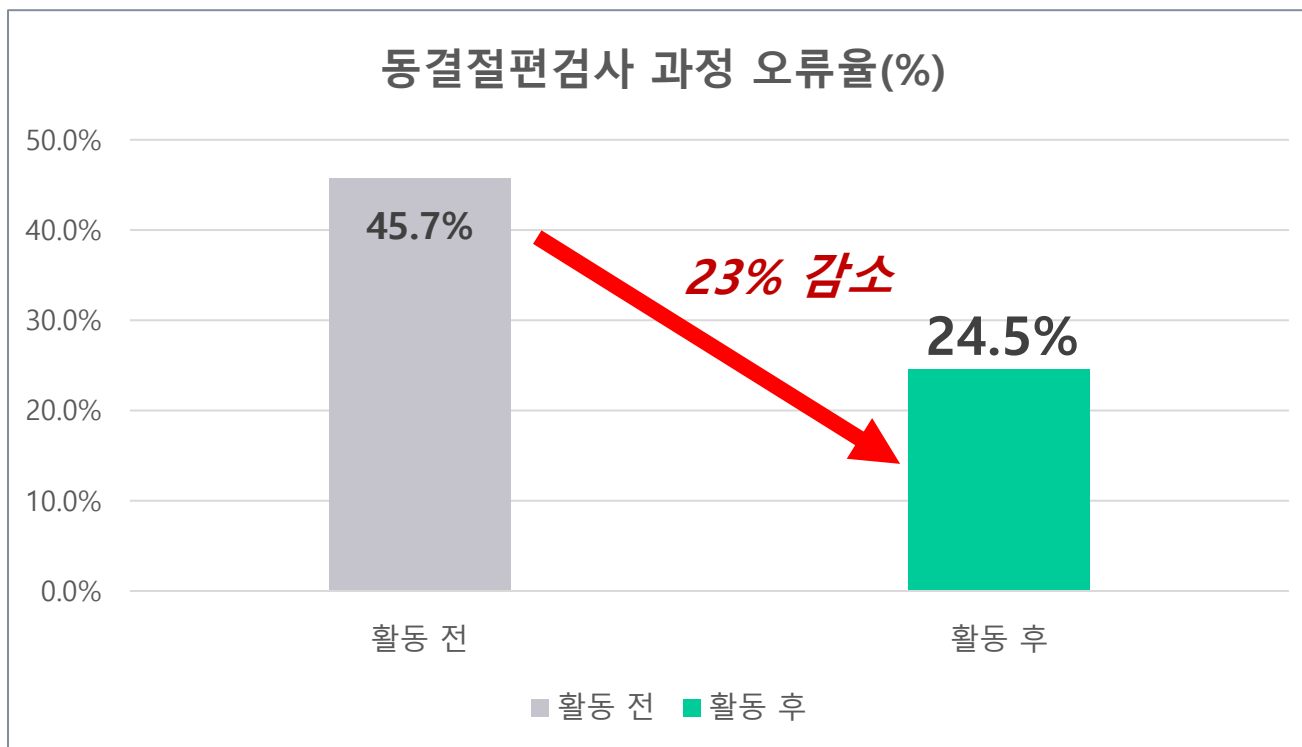
비교기준	기존 분별제	신규 분별제	
		A형 분별제	B형 분별제
pH	산성	염기성	염기성
사용기간	기존 사용	4월 3~4주차 (2주, 시범적용)	5월 1~2주차 (2주, 시범적용)
제조시간	10분	10분	10분
염색 효율	중	중상	상
사용자 만족도	중	중상	최상
최종선택	X	X	O

* 분별제란 조직 염색이나 처리 과정 중 특정 성분만 선택적으로 제거하거나 반응시켜, 대조를 뚜렷하게 하거나 염색의 특이성을 높이기 위한 시약(가시성을 극대화함.)

개선활동 결과

1. 핵심지표 결과 평가

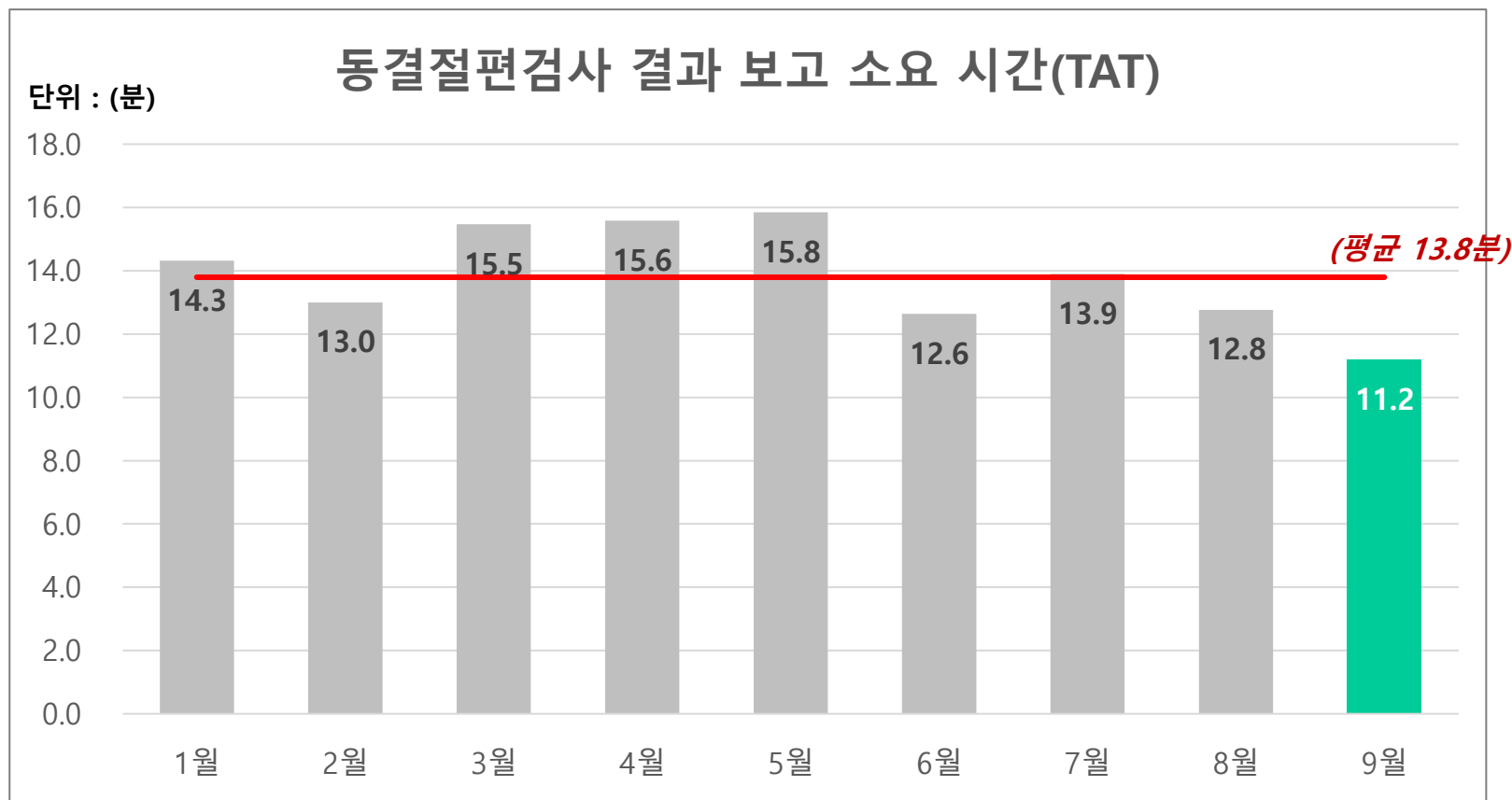
- ✓ 동결절편 검사 과정 오류율(%)은 45.7%에서 활동 후 24.5%로 확인됨
- ✓ 오류 발생 시 다시 처음부터 검사를 시행 ➡ 오류 예방으로 인해 재검 횟수 감소 ➡ TAT도 단축



개선활동 결과

2-1. 핵심지표 외 효과평가

- ✓ 동결절편 검사 결과 보고 소요 시간(TAT)이 단축됨.



※ 중복검체 제외

개선활동 결과

2-2. 핵심지표 외 효과평가

- ✓ 동결절편검사에 참여하는 직원의 만족도 증가

사전에 오류를 예방하여
재검 횟수를 줄일 수 있었어요!

재검 횟수가 줄어든 만큼
불필요한 시약 소진도
없어졌어요!

TAT 단축 덕분에
빠른 진단이 가능해졌어요!

오류 예방 덕분에
진료과의 소통도
훨씬 효율적으로 변했어요!

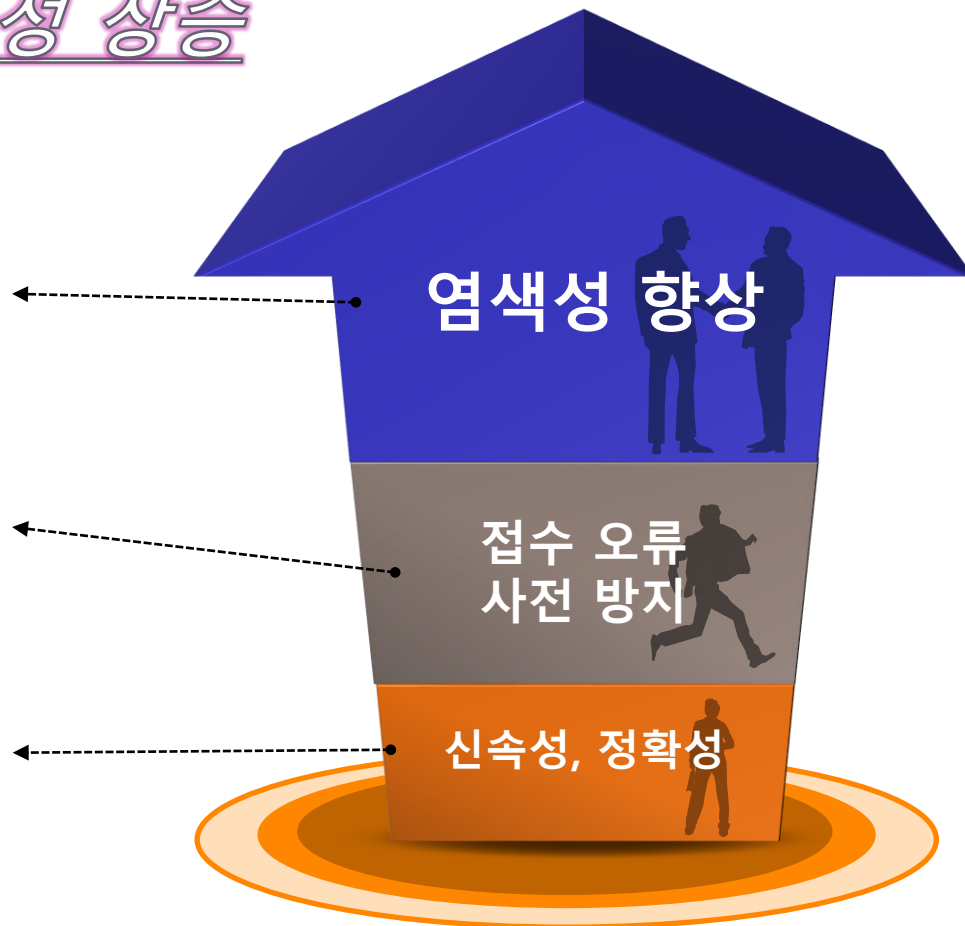
TAT가 단축되어
진료과 만족도도 높아졌어요!

개선활동 평가

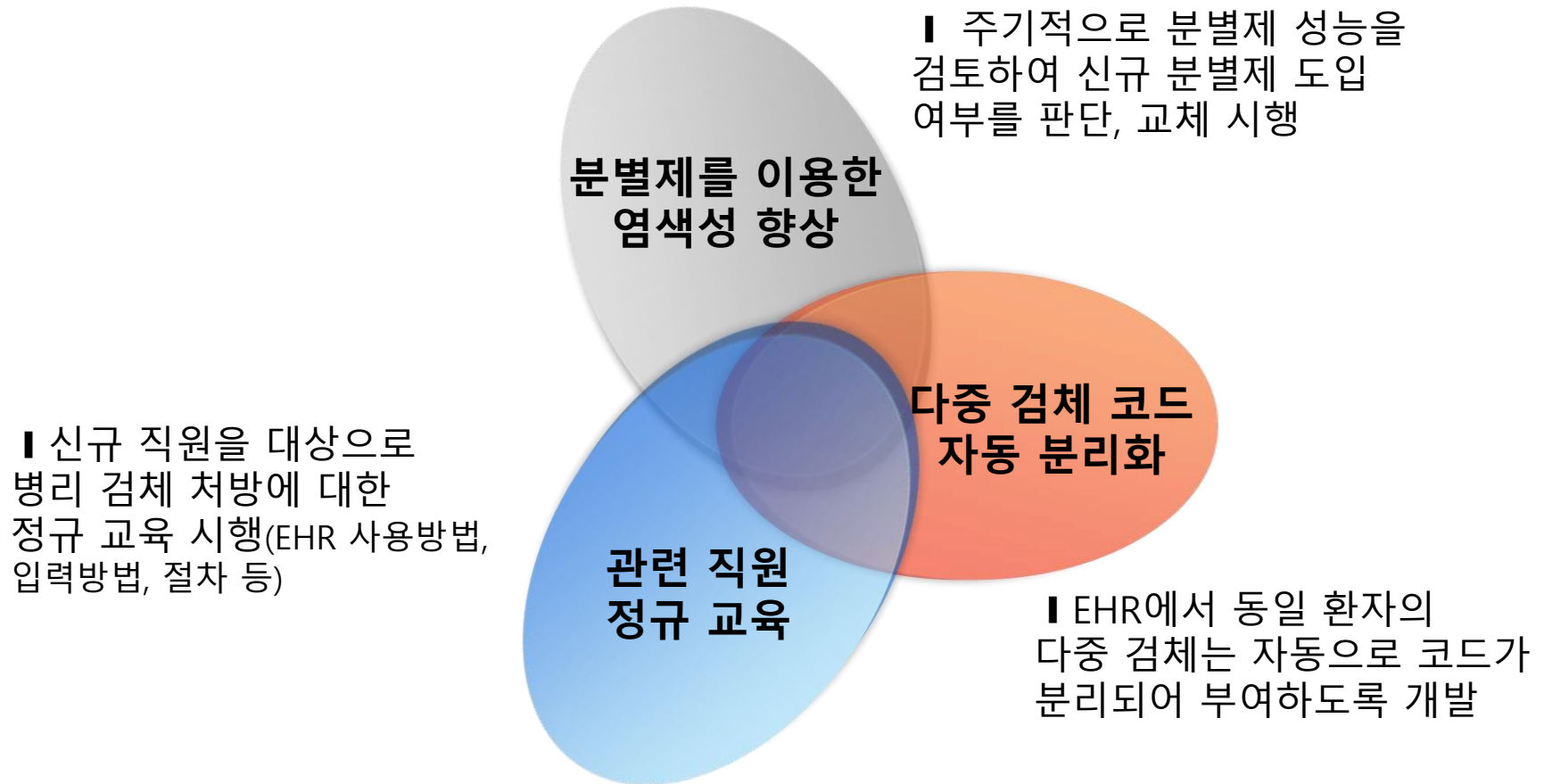
(*수행한 개선활동에 대한 전반적인 평가를 적습니다.)

검사 정확성, 효율성 상승

- 염기성 분별제의 적용을 통해 조직 구조의 선명한 염색을 확보하고, 비특이적 배경 염색을 효과적으로 분리
- 동결 절편 검사 접수 과정에서 잠재적 오류를 사전에 방지하고 최소화하는 체계를 구축
- 항목 재배치만으로도 접수 정확도와 처리 속도의 개선 효과



확대 및 유지관리 방안



요약결과보고서

* 서술형태로 간단히 요약하여 적습니다.

주제명	동결 절편 검사 과정 중 오류 최소화
팀원	정운용, 오영하, 지승윤, 백운철, 유숙, 김태근, 김성철, 안명현, 김경철, 이명숙, 홍민숙, 김유경, 김성민
활동의 필요성	동결절편검사는 수술 중 신속한 병리 진단을 통해 수술 방향과 범위를 즉시 결정하는 데 활용되는 검사이다. 동결절편검사 건수는 2024년에 비해 증가하고 있으나, 슬라이드 제작 지연과 염색 오류 등 다양한 업무 오류가 함께 발생하고 있다. 수술방에서 의뢰되는 검체의 개수와 종류에 따라 접수 및 동결절편 검사 과정에서 오류가 발생한다. 동결 절편 검사의 접수·박절 및 염색 과정에서 발생하는 오류를 줄여 전체 오류 발생률을 최소화하고자 한다.
문제 분석 (현 수준)	검체 개수, 방향, 병리번호 오류 및 접수 업무 숙련도 부족, Tiny 조직 소실, 칼자국, 조직 탈락 및 접힘, 지방조직 박절, 몰드 크기보다 over된 조직, 슬라이드 파, 봉입 시 슬라이드내 기포 발생, Xylene에 물방울 포함되어 현미경 판독 불가, 슬라이드 배경 지저분함 등 브레인스토밍을 통해 분석하였다.
핵심지표 및 목표	동결절편 검사 과정 오류율이며 현수준 45.7%에서 현수준 대비 20% 감소를 목표로 한다. 1차 조사기간은 4월~6월이고, 2차 조사기간은 7월~10월이다.
개선활동	검체 접수 시 검체 방향 및 개수 오기입을 예방하기 위해 접수 시 검체 방향 및 개수 이중확인을 시행하였으며, 한 환자의 다중 검체 접수 시 병리 번호의 오류가 발생하는 상황을 예방하기 위해 검체 번호를 이중으로 확인하도록 하였다. 마지막으로 염색 효율성을 극대화하기 위해 기존의 산성 분별제에서 염기성 분별제를 전면 도입하여 염색성을 개선하였다.
개선활동의 효과	활동 결과 현 수준 47.5%로 확인되어 목표를 24.5%하였다. 그 외에도 동결절편검사의 결과 보고 소요 시간(TAT)이 활동 전 보다 훨씬 감소하였으며, 9월에는 11.2%로 올해 중 가장 짧은 시간을 기록하였다. 사용자 또한 만족도가 높았으며, 재검 여부를 통해 불필요한 시약 소진을 예방할 수 있었고, 빠른 진단이 가능해지면서 진료과와의 소통이 효율적으로 변화하고, 진료과의 만족도도 향상되었다.
결론 및 향후 관리방안	염기성 분별제 활용과 항목 재배치를 통해 염색성과 접수 정확성을 향상·유지하고, 체계적인 접수 교육으로 오류 발생을 최소화하고 있다